Unidad 9 · Costos, conceptos y clasificación

Qué vas a poder hacer. Separar lo que es costo de lo que es gasto o inversión; clasificar cada partida como costo del producto o del período, directa o indirecta, fija, variable o semivariable; separar un costo semivariable en su parte fija y su parte variable; armar el estado de costo de lo producido y vendido, y decidir un pedido especial o un «hacer o comprar» con los costos relevantes, sin dejarte engañar por el costo unitario que trae fijos ni por lo que ya se gastó.

Lo que necesitas antes. La depreciación (unidad 4), porque es un costo que no sale de caja; los pagos anticipados (unidad 5), porque un pago no es un costo del mes; los inventarios (unidad 7), porque el costo del producto vive ahí hasta que se vende, y el estado de resultados (unidad 8).

Tiempo. Unas 5 horas: 2 de lectura con el ejemplo y 3 de práctica.

Planilla. `planillas/u09_clasificacion_costos.xlsx` trae el ejemplo, la separación del gas del horno y la pieza del caso, todo con fórmulas.

---

1. Costo, gasto e inversión

Hasta la unidad 8 todo lo que se consumía en el mes iba al estado de resultados. En una empresa que fabrica eso ya no es cierto. Hay tres destinos posibles para un peso que la empresa sacrifica:

- **Costo (del producto).** Lo que se consume para **fabricar**: la tela, la tinta, el sueldo de quien estampa, el arriendo del taller. No va al estado de resultados cuando se incurre: se **acumula en el inventario** (un activo) y pasa a resultados como **costo de ventas** recién cuando el producto se vende.
- **Gasto (del período).** Lo que se consume para **administrar, vender o financiar**: el sueldo del contador, la publicidad, la comisión del vendedor, los intereses. Va a resultados en el mes en que se incurre, se venda o no se venda algo.
- **Inversión.** Lo que se compra para usar durante varios períodos: una máquina, un vehículo. Va al balance como activo fijo; su costo del mes es la **depreciación** (unidad 4), no el precio de compra.

Desembolso no es costo. Pagar no es consumir. Pagar el arriendo de los próximos tres meses deja un activo (arriendo pagado por anticipado, unidad 5); el costo de cada mes es la parte que se devenga. Y al revés: la depreciación es costo sin que salga un peso ese mes. El **IVA crédito fiscal** tampoco es costo: es un derecho contra el fisco que se descuenta del IVA débito (unidad 3). Los costos se miden siempre en neto.

El **ciclo del costo** en una fábrica:

$$\text{materias primas} \rightarrow \text{productos en proceso} \rightarrow \text{productos terminados} \rightarrow \text{costo de ventas}$$

Los tres primeros son cuentas de inventario en el balance. Solo el último es resultado.

Por qué importa. Si fabricas 1.000 unidades y vendes 600, el costo de las 400 que quedan en bodega no es una pérdida del mes: es un activo que se venderá después. Tratarlo como gasto subestima la utilidad del mes y el valor del inventario. Esa diferencia es el corazón de la unidad 10.

2. Los tres elementos del costo de fabricación

Elemento	Qué es	Ejemplo en un taller de estampado
Materia prima directa (MPD)	Material que queda en el producto y se mide por unidad	la polera lisa, la tinta
Mano de obra directa (MOD)	Trabajo de quien transforma la materia prima	quien estampa y quien dobla
Costos indirectos de fabricación (CIF)	Todo lo demás que la fábrica necesita para producir	arriendo del taller, depreciación de la máquina, supervisor, limpieza

Los CIF se dividen a su vez en materia prima indirecta (MPI: lija, pegamento, film, lo que se usa pero no vale la pena medir por unidad), mano de obra indirecta (MOI: supervisión, mantención, aseo de planta) y otros gastos generales de fabricación (energía de la planta, arriendo, seguros y depreciación de lo productivo). Dos sumas tienen nombre propio:

$$\text{costo primo} = \text{MPD} + \text{MOD} \qquad \text{costo de conversión} = \text{MOD} + \text{CIF}$$

$$\text{costo de fabricación} = \text{MPD} + \text{MOD} + \text{CIF}$$

El costo primo es lo que se puede asignar a cada unidad sin repartir nada. El de conversión es lo que cuesta **transformar** la materia prima.

Directo o indirecto depende del objeto de costo. Un costo es directo respecto de algo (un producto, un pedido, un departamento) si se puede medir para ese algo de forma económica. El sueldo del jefe de planta es indirecto respecto de cada polera, pero directo respecto de la planta. Por eso la pregunta «¿es directo?» siempre lleva un «¿respecto de qué?».

Lo que no es costo de fabricación. El sueldo de la administrativa, la publicidad, el despacho a clientes, la comisión del vendedor y los intereses son gastos del período, aunque la empresa sea una fábrica. Un mismo concepto puede caer a los dos lados: la luz de la planta es CIF, la luz de la oficina es gasto de administración. Y el terreno no se deprecia (unidad 4): nunca aparece como CIF.

3. Fijos, variables y semivariables

La segunda pregunta es cómo se mueve el costo cuando cambia la actividad (unidades, horas, kilos).

Comportamiento	Total del mes	Por unidad	Ejemplos
Variable	sube en proporción a la actividad	constante	materia prima, comisión por venta, energía de la máquina
Fijo	constante dentro del rango relevante	baja cuando sube la actividad	arriendo, depreciación lineal, sueldos fijos, seguros
Semivariable	una parte fija más una variable	baja, pero no tanto	gas del horno con cargo fijo, teléfono con plan más minutos

$$\text{costo total} = a + b \cdot q$$

donde a es el costo fijo del período, b el costo variable por unidad y q la actividad.

La trampa del costo fijo unitario. Un arriendo de $1.200.000 cuesta $1.500 por almuerzo si se venden 800 y $500 si se venden 2.400 (ejercicio 9.3). Nada se abarató: el arriendo es el mismo. El costo fijo **unitario** depende del volumen; por eso no sirve como costo «de una unidad más».

Rango relevante. Un costo es fijo dentro de un rango de actividad. Si el taller dobla su producción necesitará otra máquina u otro turno, y el «fijo» salta a un nuevo nivel (costo escalonado).

La MOD no siempre es variable. Si se paga a trato (por pieza), es variable. Si se paga un sueldo mensual que no cambia con las unidades, es fija aunque sea directa. Directo/indirecto y fijo/variable son dos preguntas distintas.

Separar un semivariable · punto alto y punto bajo

Con los registros de varios meses (actividad y costo), se toman el mes de **mayor actividad** y el de **menor actividad**. La diferencia de costo entre ellos solo puede venir de la parte variable:

$$b = \frac{\text{costo}_{\text{alto}} - \text{costo}_{\text{bajo}}}{q_{\text{alto}} - q_{\text{bajo}}} \qquad a = \text{costo}_{\text{alto}} - b \cdot q_{\text{alto}}$$

Alto y bajo se eligen por **actividad**, no por costo. Es rápido y usa solo dos puntos: si uno de ellos es raro (un mes con una avería), la recta sale torcida. La **regresión lineal** (mínimos cuadrados) usa todos los meses; en una planilla son las funciones `PENDIENTE` e `INTERSECCION.EJE`. Se menciona aquí como el método de respaldo: el ejercicio 9.10 muestra cuándo hace falta.

---

4. Costos relevantes para decidir

Para decidir entre alternativas importa solo lo que **cambia** entre ellas y está **por venir**.

- **Costo relevante:** futuro y distinto entre las alternativas. En un pedido especial con capacidad ociosa, casi siempre es el costo variable más lo que el pedido agregue.
- **Costo hundido:** ya se incurrió y ninguna decisión lo cambia (la máquina comprada el año pasado, la investigación ya pagada). Es irrelevante, aunque duela.
- **Costo de oportunidad:** lo que se deja de ganar en la mejor alternativa que se descarta. No aparece en la contabilidad, pero cuenta para decidir: si aceptar un pedido obliga a dejar de vender a clientes normales, el margen perdido es parte del costo del pedido.

- **Costos fijos que no cambian:** el arriendo y la depreciación siguen igual se acepte o no el pedido. Por eso el costo unitario «completo» (con fijos repartidos) no es la vara para un pedido especial.

El pedido especial

$$\text{acepta si} \quad (p_{\text{pedido}} - cv_{\text{pedido}}) \cdot q_{\text{pedido}} \; - \; \text{costo de oportunidad} \; > \; 0$$

Con capacidad ociosa el costo de oportunidad es cero, y el **precio mínimo** es el costo variable del pedido. Sin capacidad, el precio mínimo sube en el margen que se deja de ganar por cada unidad desplazada, repartido entre las unidades del pedido.

Cuándo no basta. Si vender barato a uno hace que los clientes normales pidan el mismo precio, el cálculo de un mes no ve el daño. Y un pedido que se repite todos los meses deja de ser especial: tiene que cubrir también los fijos.

Hacer o comprar (introducción)

Se compara lo que se **ahorra** dejando de fabricar (el variable y los fijos **evitables**) contra lo que se paga al proveedor. Los fijos que siguen igual (inevitables) no cuentan. Si el espacio liberado se puede arrendar, ese arriendo es un costo de oportunidad de seguir fabricando. Hay razones que el número no ve (calidad, plazos, depender de un proveedor); el número dice cuánto cuesta cada opción.

---

5. El estado de costo de lo producido y vendido

Es la tabla que lleva los costos del mes desde las materias primas hasta el costo de ventas:

Paso	Cuenta
Inventario inicial de materias primas + compras netas − inventario final	= materia prima usada
+ mano de obra directa + costos indirectos de fabricación	= **costo de fabricación**
+ productos en proceso iniciales − productos en proceso finales	= **costo de lo producido** (de lo terminado)
+ productos terminados iniciales − productos terminados finales	= **costo de ventas**

La lógica es la de la tarjeta de existencias de la unidad 7 aplicada tres veces: lo que había más lo que entró menos lo que quedó es lo que salió. El costo de ventas entra al estado de resultados; los tres inventarios finales quedan en el balance.

El **costo unitario** de lo producido es el costo de lo producido dividido por las unidades terminadas. Sirve para valorizar el inventario y el costo de ventas, no para decidir un pedido: trae fijos repartidos.

---

6. Ejemplo resuelto · el taller de tazas en mayo

Un taller fabrica tazas de cerámica y las vende en su propia tienda. Datos de mayo (montos netos):

Partida	Monto
Arcilla y esmalte: inventario inicial / compras / inventario final	176.500 / 1.341.900 / 239.980
Torneros y esmaltadores, pagados a trato ($662 por taza)	1.893.320
Insumos de taller: lija, cera, guantes ($17 por taza)	48.620
Sueldo de la supervisora de producción	684.000
Gas del horno	297.300
Depreciación del horno	118.500
Arriendo de la nave del taller	532.000
Mantención	36.400
Productos en proceso: inicial / final	206.300 / 204.260
Comisión de venta	4 % de las ventas
Sueldo de la administrativa / publicidad / arriendo de la tienda	615.000 / 174.000 / 163.000

Se terminaron 2.860 tazas. Había 230 tazas en bodega al inicio (a $1.710 cada una) y se vendieron 2.470 a $3.390.

Paso 1 · Clasificar. Arcilla y esmalte: MPD, variable. Torneros a trato: MOD, variable. Insumos de taller: CIF (MPI), variable. Supervisora: CIF (MOI), fija. Gas del horno: CIF, semivariable. Depreciación, arriendo de la nave y mantención: CIF, fijos. Comisión: gasto de venta, variable. Administrativa, publicidad y arriendo de la tienda: gastos del período, fijos.

Paso 2 · Estado de costo de lo producido y vendido.

Cuenta	Pesos
Materia prima usada: 176.500 + 1.341.900 − 239.980	1.278.420
Mano de obra directa	1.893.320
CIF: 48.620 + 684.000 + 297.300 + 118.500 + 532.000 + 36.400	1.716.820
Costo de fabricación	**4.888.560**
+ productos en proceso iniciales − finales	+ 206.300 − 204.260
Costo de lo producido (2.860 tazas a $1.710)	**4.890.600**
+ productos terminados iniciales (230 tazas)	+ 393.300
− productos terminados finales (230 + 2.860 − 2.470 = 620 tazas)	− 1.060.200
Costo de ventas (2.470 tazas a $1.710)	**4.223.700**

Costo primo: 1.278.420 + 1.893.320 = **$3.171.740**. Costo de conversión: 1.893.320 + 1.716.820 = **$3.610.140**.

Paso 3 · Estado de resultados del mes.

Cuenta	Pesos
Ventas (2.470 × 3.390)	8.373.300
− Costo de ventas	− 4.223.700
Margen bruto	**4.149.600**
− Comisión (4 %) 334.932, administrativa 615.000, publicidad 174.000, arriendo tienda 163.000	− 1.286.932
Resultado operacional	**2.862.668**

Los $1.060.200 de las 620 tazas en bodega no son pérdida: son inventario, y entrarán a resultados el mes en que se vendan.

Paso 4 · Separar el gas del horno. Registros de enero a mayo:

Mes	Tazas	Gas
Enero	2.140	253.700
Febrero	1.730	227.340
Marzo	2.580	279.900
Abril	3.310	318.980
Mayo	2.860	297.300

Punto alto: abril (3.310 tazas). Punto bajo: febrero (1.730).

$$b = \frac{318.980 - 227.340}{3.310 - 1.730} = 58 \qquad a = 318.980 - 58 \times 3.310 = 127.000$$

El gas cuesta $127.000 fijos al mes (mantener el horno encendido) más $58 por taza. Para mayo la recta predice 127.000 + 58 × 2.860 = 127.000 + 165.880 = $292.880, y el gas real fue $297.300: $4.420 sobre lo esperado, una diferencia chica que vale mirar si se repite. La regresión con los cinco meses da casi lo mismo ($58,45 por taza y $127.922 fijos): aquí ningún mes es raro.

Paso 5 · El pedido especial. Un café pide 380 tazas con su logo a $1.560 cada una. El logo es una calcomanía de $115. El horno da para 3.450 tazas al mes y en mayo se hicieron 2.860: quedan 590 libres.

- Costo variable de una taza: arcilla $447 + mano de obra $662 + insumos $17 + gas $58 = **$1.184**.
- Costo variable del pedido: 1.184 + 115 = **$1.299** por taza (sin comisión: el café compra directo).
- Contribución: (1.560 − 1.299) × 380 = 261 × 380 = **$99.180**.

Con el costo unitario completo, 1.710 + 115 = $1.825, el pedido parece perder $100.700. Es falso: el arriendo, la supervisora, la depreciación y la parte fija del gas se pagan igual con o sin pedido.

Cómo se lee. El taller ganó $2.862.668 en mayo y tiene 620 tazas valorizadas a $1.710 en bodega. El pedido del café conviene: suma $99.180 a la utilidad porque hay horno libre. El precio mínimo para este pedido es $1.299 por taza. Si el horno estuviera lleno, habría que restar el margen de las tazas normales que se dejarían de vender (ejercicio 9.9), y el $1.710 tampoco sería la vara: la vara sería el costo variable más ese margen perdido.

7. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Mezclar costo y gasto: poner el sueldo de la administrativa o la publicidad en el costo de fabricación	Pregunta si se consume para **fabricar**. Si es para administrar, vender o financiar, es gasto del período
Usar el costo unitario total (con fijos) para decidir un pedido especial	Los fijos no cambian con el pedido. Compara el precio con el costo variable del pedido y suma el costo de oportunidad si falta capacidad
Contar la compra de una máquina como costo del mes	Es inversión. El costo del mes es la depreciación
Cargar como costo del mes un pago anticipado (el arriendo de tres meses)	Es un activo; el costo de cada mes es la parte devengada (unidad 5)
Sumar el IVA de las compras al costo	El IVA crédito es un derecho contra el fisco. Los costos van en neto
Depreciar el terreno de la planta como CIF	El terreno no se deprecia; solo la construcción y las máquinas
Creer que la MOD siempre es variable	Si se paga sueldo fijo, es directa y fija a la vez
Elegir el punto alto y el bajo por el costo	Se eligen por la **actividad**; y si uno es un mes raro, usa regresión o descártalo
Contar un costo hundido (lo que costó la máquina) al decidir	Lo pasado no cambia con la decisión. Solo cuenta lo futuro y distinto
Llamar «costo de producción» al costo de fabricación cuando hay productos en proceso	El costo de lo producido ajusta por el inventario en proceso inicial y final

8. Práctica

Diez ejercicios: 9.1 a 9.4 básicos, 9.5 a 9.8 intermedios, 9.9 y 9.10 de desafío. Montos netos de IVA. Las pautas están en la sección 9.

9.1 · La fábrica de mermeladas (básico). Clasifica cada partida del mes como MPD, MOD, CIF o gasto del período, y como fija o variable. Calcula MPD, MOD, CIF, costo de fabricación, costo primo, costo de conversión y gastos del período, y separa el costo de fabricación en su parte fija y su parte variable.

Partida	Monto
Fruta (frambuesa y frutilla)	1.860.000
Azúcar	420.000
Frascos y tapas	538.000
Pectina (se usa en pequeñas cantidades, no se mide por frasco)	74.000
Sueldo fijo de las tres operarias de cocina	1.950.000
Sueldo de la jefa de producción	980.000
Gas de las ollas	212.000
Depreciación de ollas y envasadora	145.000
Arriendo de la planta	700.000
Detergente y sanitizante de la planta	58.000
Comisión de la vendedora	336.000
Contador externo	250.000
Despacho a clientes	184.000

9.2 · La cervecería (básico). Compras netas de materias primas $2.140.000; inventario de materias primas inicial $310.000 y final $265.000; MOD $1.480.000; CIF $1.395.000; productos en proceso iniciales $420.000 y finales $515.000; productos terminados iniciales $690.000 y finales $540.000. Ventas $9.300.000 y gastos de administración y ventas $2.240.000. Calcula materia prima usada, costo primo, costo de conversión, costo de fabricación, costo de lo producido, costo de ventas, margen bruto y resultado operacional.

9.3 · La cocina de almuerzos (básico). Una cocina arrienda su local en $1.200.000 al mes y cada almuerzo le cuesta $1.850 en ingredientes y envase. Calcula el costo total, el costo fijo por almuerzo y el costo total por almuerzo con 800, 1.600 y 2.400 almuerzos al mes. ¿Qué costo por unidad se queda quieto y cuál se mueve?

9.4 · El plotter (básico). Una diseñadora compró hace un año un plotter en $2.600.000 que deprecia en 48 meses. Hoy un cliente le encarga 40 pendones a $11.500 cada uno; cada pendón usa $4.800 de material y $1.300 de tinta. Si acepta, pierde la tarde, en la que podría hacer un diseño por el que le pagan $95.000 (no alcanza a hacer los dos). ¿Qué costos son relevantes, cuál es hundido y cuál de oportunidad? ¿Conviene el encargo y por cuánto?

9.5 · La lavandería (intermedio). Kilos lavados y costo de energía de una lavandería industrial:

Mes	Kilos	Energía
Enero	8.400	1.052.000
Febrero	7.100	948.000
Marzo	9.800	1.146.000
Abril	6.300	891.200
Mayo	10.600	1.209.400
Junio	8.900	1.088.000

Separa la parte fija y la variable con punto alto y punto bajo, y presupuesta la energía de un mes con 9.000 kilos. Compara con la regresión de la planilla.

9.6 · La mueblería (intermedio). Inventario de materiales inicial $640.000, compras netas $3.920.000, inventario final $710.000. De los materiales usados, $330.000 son clavos, cola y lija (indirectos) y el resto madera (directa). MOD $2.760.000; MOI $1.150.000; otros CIF (energía, depreciación, arriendo de la planta) $1.290.000. Productos en proceso iniciales $380.000 y finales $530.000. Se terminaron 200 mesas; había 20 en bodega valorizadas al mismo costo unitario y se vendieron 190 a $72.000. Gastos de administración y ventas $2.380.000. Arma el estado de costo de lo producido y vendido y el estado de resultados. Calcula también costo primo y costo de conversión.

9.7 · La pastelería (intermedio). Una pastelería vende 1.730 tortas al mes a $14.790. Por torta gasta $4.270 en ingredientes, $640 en caja, $1.090 en mano de obra a trato y $335 de energía del horno. Sus costos fijos son $5.882.000 al mes y su capacidad es de 2.260 tortas. Un hotel pide 260 tortas a $8.870, con una decoración que agrega $385 por torta. Calcula el costo completo por torta, el costo relevante del pedido y su contribución. ¿Acepta? ¿Cuál es el precio mínimo?

9.8 · Hacer o comprar (intermedio). Una fábrica de bicicletas hace 1.180 portaequipajes al mes. Por unidad: material $5.230, mano de obra a trato $2.270, CIF variable $910. Además se le asignan CIF fijos por $3.658.000 al mes; de ellos, $1.416.000 (el arriendo de una soldadora que se devolvería) se evitan si deja de fabricarlos. Un proveedor ofrece el portaequipajes a $10.380. (a) ¿Cuál es el costo completo por unidad? (b) ¿Conviene comprar? (c) ¿Y si el espacio liberado se pudiera arrendar en $1.090.000 al mes?

9.9 · El bordado sin capacidad (desafío). Un taller borda 2.140 poleras al mes, con capacidad para 2.330. Las vende a $12.180 y su costo variable es $7.390. Una empresa pide 470 poleras a $9.460 cada una, con un hilo especial de $290 por polera, y no acepta entregas parciales. (a) ¿Cuántas ventas normales desplaza el pedido? (b) ¿Conviene? (c) ¿Cuál es el precio mínimo? (d) ¿Qué ganaría si el cliente aceptara solo lo que cabe?

9.10 · El mes de la avería (desafío). Horas máquina y costo de mantención de un frigorífico:

Mes	Horas	Mantención
1	1.090	1.268.000
2	1.240	1.321.500
3	1.410	1.402.800
4	1.170	1.293.900
5	1.630	1.947.000
6	1.330	1.369.200
7	1.470	1.417.600
8	1.060	1.249.300

En el mes 5 se rompió un compresor. (a) Separa fijo y variable con punto alto y punto bajo y presupuesta 1.500 horas. (b) Haz lo mismo con la regresión de los ocho meses. (c) Repite (a) y (b) sin el mes 5. (d) ¿Qué presupuesto usarías y por qué?

---

9. Pautas

9.1.

Partida	Elemento	Comportamiento
Fruta, azúcar, frascos y tapas	MPD	variable
Pectina	CIF (MPI)	variable
Operarias de cocina	MOD	**fijo** (sueldo fijo)
Jefa de producción	CIF (MOI)	fijo
Gas de las ollas	CIF	variable (o semivariable)
Depreciación y arriendo de la planta	CIF	fijo
Detergente y sanitizante	CIF	variable
Comisión y despacho	gasto de venta	variable
Contador	gasto de administración	fijo

MPD **$2.818.000**; MOD **$1.950.000**; CIF **$2.169.000**; costo de fabricación **$6.937.000**. Costo primo **$4.768.000**; costo de conversión **$4.119.000**. Gastos del período **$770.000** (no entran al costo). Del costo de fabricación, $3.775.000 es fijo y $3.162.000 variable. Lectura: más de la mitad del costo de fabricación no baja si se producen menos frascos.

9.2. Materia prima usada: 310.000 + 2.140.000 − 265.000 = **$2.185.000**. Costo primo **$3.665.000**; conversión **$2.875.000**; costo de fabricación **$5.060.000**. Costo de lo producido: 5.060.000 + 420.000 − 515.000 = **$4.965.000**. Costo de ventas: 4.965.000 + 690.000 − 540.000 = **$5.115.000**. Margen bruto $4.185.000; resultado operacional **$1.945.000**. Lectura: el costo de ventas supera al de fabricación porque la bodega de terminados bajó: se vendió algo de lo producido antes.

9.3.

Almuerzos	Costo total	Fijo por almuerzo	Costo total por almuerzo
800	2.680.000	1.500	3.350
1.600	4.160.000	750	2.600
2.400	5.640.000	500	2.350

El variable por almuerzo ($1.850) se queda quieto; el fijo por almuerzo cae a la mitad cuando el volumen se duplica. Lectura: un costo unitario siempre viene con un volumen; sin él no significa nada.

9.4. El plotter es **hundido**: lo que costó (y su depreciación de $54.167 al mes) no cambia se acepte o no. Relevantes: el ingreso ($460.000), el material y la tinta ($6.100 por pendón) y el diseño que deja de hacer, que es el **costo de oportunidad** ($95.000). Contribución: (11.500 − 6.100) × 40 = 5.400 × 40 = $216.000. Ventaja del encargo: 216.000 − 95.000 = **$121.000**. Acepta.

9.5. Punto alto: mayo (10.600 kg, $1.209.400); bajo: abril (6.300 kg, $891.200). $b = 318.200/4.300 = 74$ pesos por kilo; $a = 891.200 - 74 \times 6.300 = 425.000$. Para 9.000 kilos: 425.000 + 74 × 9.000 = **$1.091.000**. La regresión da 73,93 por kilo y $426.142 fijos, y un presupuesto de $1.091.499: casi igual, porque los seis meses caen cerca de una recta. Lectura: la energía fija de tener la lavandería abierta es $425.000; cada kilo agrega $74.

9.6.

Cuenta	Pesos
Materiales usados: 640.000 + 3.920.000 − 710.000	3.850.000
de ellos, madera (MPD)	3.520.000
MOD	2.760.000
CIF: 330.000 + 1.150.000 + 1.290.000	2.770.000
Costo de fabricación	**9.050.000**
+ 380.000 − 530.000 = **costo de lo producido** (200 mesas a $44.500)	**8.900.000**
+ terminados iniciales (20 mesas)	+ 890.000
− terminados finales (20 + 200 − 190 = 30 mesas)	− 1.335.000
Costo de ventas	**8.455.000**

Ventas: 190 × 72.000 = $13.680.000. Margen bruto $5.225.000; resultado operacional **$2.845.000**. Costo primo **$6.280.000**; conversión **$5.530.000**. Lectura: los materiales indirectos se compran con la madera, pero van a CIF; si se dejan en la MPD el costo primo se infla.

9.7. Costo variable normal: 4.270 + 640 + 1.090 + 335 = $6.335. Fijo por torta: 5.882.000 / 1.730 = $3.400. Costo completo: **$9.735**. Costo relevante del pedido: 6.335 + 385 = **$6.720**. Contribución: (8.870 − 6.720) × 260 = 2.150 × 260 = **$559.000**. Hay 530 tortas de holgura, así que no desplaza ventas. **Acepta**. Con el costo completo el pedido «perdería» $224.900, pero los $5.882.000 se pagan igual. Precio mínimo: **$6.720**. Lectura: el pedido no debe vender barato a los clientes de siempre, que dejan un margen de $8.455 por torta.

9.8. (a) Costo completo: 8.410 + 3.100 = **$11.510**: mirado así, comprar a $10.380 parece ahorrar. (b) Lo que se ahorra dejando de fabricar: el variable (8.410 × 1.180 = $9.923.800) y los fijos evitables ($1.416.000): **$11.339.800**, o $9.610 por unidad. Comprar cuesta 10.380 × 1.180 = **$12.248.400**. **Conviene seguir fabricando**: ahorra $908.600 al mes. Los $2.242.000 de fijos inevitables se pagan en los dos casos. (c) Con el arriendo del espacio, comprar cuesta en neto 12.248.400 − 1.090.000 = $11.158.400, menos que fabricar: ahora **conviene comprar**, por $181.400 al mes. Lectura: el costo de oportunidad del espacio da vuelta la decisión.

9.9. (a) Holgura: 2.330 − 2.140 = 190 poleras. El pedido desplaza 470 − 190 = **280** ventas normales, que dejan $4.790 de margen cada una. (b) Contribución del pedido: (9.460 − 7.680) × 470 = 1.780 × 470 = $836.600. Costo de oportunidad: 280 × 4.790 = $1.341.200. Resultado: pierde **$504.600**. **Rechaza.** (c) Precio mínimo: 7.680 + 1.341.200 / 470 = **$10.534** por polera. (d) Con solo 190 poleras ganaría $338.200. Lectura: sin capacidad libre, el costo del pedido es el variable más el margen que se deja de ganar.

9.10. (a) Punto alto: mes 5 (1.630 h); bajo: mes 8 (1.060 h). b = 1.224,04 por hora y $a = -48.177$: un costo fijo **negativo**, señal de que un punto está mal. Presupuesto para 1.500 h: $1.787.875. (b) La regresión de los ocho meses: 971,71 por hora y $145.439 fijos; presupuesto $1.603.005. Mejor, pero todavía arrastrada por la avería. (c) Sin el mes 5: punto alto y bajo da 410,49 por hora y $814.183 fijos (presupuesto $1.429.915); la regresión da 419,05 por hora y $806.748 fijos (presupuesto **$1.435.322**). (d) La regresión sin el mes de la avería: usa siete meses normales y no depende de dos. La avería se presupuesta aparte, como un riesgo. Lectura: un fijo negativo o una pendiente que se triplica es un aviso de que los datos tienen un mes raro.

---

10. Caso integrador · Estampa Sur, qué costo es qué

> El caso sigue el mes de marzo de Estampa Sur por todo el ramo. Las unidades 1 a 8 registraron el mes: los 12 asientos, la depreciación de las dos máquinas (unidad 4), el arriendo y el seguro devengados (unidad 5), el interés del préstamo (unidad 6) y la tarjeta de las poleras lisas (unidad 7). El estado de resultados de la unidad 8 usó costeo por absorción. Aquí se ordenan esos costos.

Pregunta. ¿Qué es costo del producto y qué es gasto del período? ¿Qué es fijo y qué variable? ¿Cuánto cuesta, en variable, cada prenda, y cuál es el precio mínimo de un pedido especial?

1 · El costo variable estándar por prenda. Se mide a precio estándar: prenda lisa según su tipo, tinta a $16.500 el kilo, y otros insumos variables menores.

Producto	Prenda lisa	Tinta (g)	Tinta ($)	Otros variables	**Costo variable**	Precio	Margen de contribución
Poleras básicas	2.400	12	198,0	12,0	**2.610**	3.990	1.380
Polerones	5.400	25	412,5	137,5	**5.950**	9.890	3.940
Poleras estampado doble	3.600	22	363,0	57,0	**4.020**	6.290	2.270
Bolsas	1.350	8	132,0	48,0	**1.530**	2.490	960
Gorros	1.880	6	99,0	41,0	**2.020**	3.190	1.170

2 · La clasificación de marzo.

Partida	Monto del mes	Producto o período	Directo o indirecto (a la prenda)	Comportamiento
Prendas lisas consumidas	15.533.380	producto (MPD)	directo	variable
Tinta (78,317 kg)	1.292.230,5	producto (MPD)	directo	variable
Otros variables	265.759,5	producto	directo	variable
Sueldos de las 4 personas	2.880.000	producto	directa por lo que hacen; el caso la trata con los CIF	**fijo**
Depreciación: pulpo 102.500 y segunda máquina 208.333	310.833	producto (CIF)	indirecto	fijo
Seguro (un mes de 948.000 al año)	79.000	producto (CIF)	indirecto	fijo
Arriendo de marzo	580.000	producto (CIF)	indirecto	fijo
Gastos de administración (luz, internet y mantención)	436.000	período	no aplica	fijo
Interés del préstamo	73.600	período (gasto financiero)	no aplica	fijo

Tres partidas del mes **no son costo de marzo**: la segunda máquina ($14.300.000, inversión; su costo del mes es la depreciación), el arriendo de abril a junio ($1.740.000, pagado por anticipado) y el IVA crédito de todas las compras.

3 · Los totales de fabricación de marzo.

Cuenta	Pesos
Costo variable de fabricación (5.590 prendas)	17.091.370
CIF fijos: 2.880.000 + 310.833 + 79.000 + 580.000	3.849.833,33
Costo de lo producido en marzo	**20.941.203**
Gastos de administración (fuera del costo)	436.000

No hay productos en proceso al cierre, así que el costo de fabricación es el costo de lo producido.

Lectura. Las cuatro personas que estampan son mano de obra directa por lo que hacen, pero fija por cómo se pagan: por eso el caso las suma a los CIF fijos, que llegan a $3.849.833 al mes. Cada prenda deja un margen de contribución (la última columna) que es lo único que mueve la utilidad cuando se vende una más. Si un cliente pide un lote especial y el taller tiene capacidad libre, el **precio mínimo** es el costo variable: $2.610 por polera básica, $5.950 por polerón, $4.020 por polera de estampado doble, $1.530 por bolsa y $2.020 por gorro. Cobrar menos destruye valor; cobrar más suma, aunque no alcance el costo «completo» que calculará la unidad 11.

Lo que pasa a la unidad 10. El costo variable por prenda, los CIF fijos de $3.849.833,33 y los gastos de administración de $436.000. Allí se decide cuánto de esos CIF fijos queda en la bodega con las 290 prendas que no se vendieron.

11. Para seguir

En los libros del ramo.

- Obligatorios del programa: Gálvez y Clarke, *Contabilidad financiera para la dirección de empresas*, Ediciones UC, e Irarrázabal, *Contabilidad: fundamentos y usos*, Ediciones UC, 2014.
- Complementarios: Garrison, Noreen y Brewer, *Contabilidad administrativa*, McGraw-Hill, 2007 (sus capítulos sobre conceptos y comportamiento de costos, con punto alto y punto bajo y regresión, y sobre costos relevantes para decidir), y Horngren, *Contabilidad de costos*, Pearson, 2012 (la terminología de costos y el estado de costo de lo producido).

Abierto y gratis.

- OpenStax, *Principles of Accounting, Volume 2: Managerial Accounting* (en inglés, licencia CC BY-NC-SA). Capítulo 2: la sección 2.1 (materiales directos, mano de obra directa, CIF y costo de lo producido) y la sección 2.3 (punto alto y punto bajo, con la regresión mencionada): https://openstax.org/books/principles-managerial-accounting/pages/2-why-it-matters

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame 15 partidas de una fábrica y un pedido especial; déjame clasificarlas, armar el estado de costo de lo producido y decidir el pedido, y corrígeme partida por partida».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Contabilidad y Costos · versión 0.1 (16-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.